САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа
“ДЗ2: Проектирование и технический дизайн API”

Выполнил:

Преображенский Артемий

Группа:

K3341

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

1. Опишите все функциональные и нефункциональные требования к вашему бэкенд-приложению
2. Выберите формат реализации API, которого вы будете придерживаться: REST API или Backend For Frontend
3. Спроектируйте все эндпоинты вашего API в формате OpenAPI-схемы с учётом реализованной диаграммы БД
4. Опишите тело каждого запроса и тело каждого ответа, продумайте возможные ошибки, возвращаемые из API

Ход работы

Для разрабатываемой серверной части были определены и сформулированы:

функциональные требования:

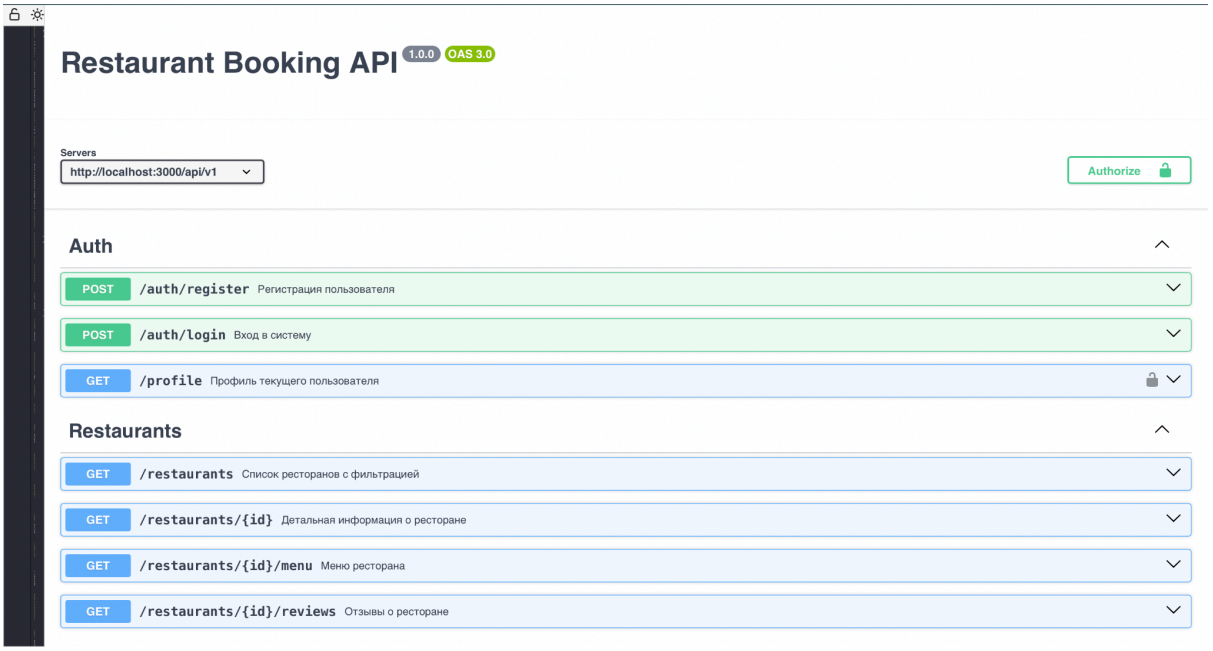
1. регистрация пользователей по email, паролю, имени и номеру телефона;
2. аутентификация пользователей с выдачей токена доступа;
3. получение данных личного кабинета авторизованного пользователя;
4. просмотр списка ресторанов;
5. фильтрация ресторанов по городу, типу кухни и ценовой категории;
6. получение подробной информации о ресторане, включая описание, адрес и фотографии;
7. просмотр меню ресторана;
8. просмотр отзывов о ресторане;
9. добавление отзыва авторизованным пользователем;
10. создание бронирования столика с указанием даты, времени и количества гостей;
11. проверка доступности столика на выбранный временной интервал;
12. просмотр истории бронирований пользователя;
13. просмотр информации о конкретном бронировании;
14. отмена ранее созданного бронирования.

нефункциональные требования:

1. реализация API в формате REST;
2. использование JSON для обмена данными;

3. использование JWT для аутентификации и авторизации;
4. хранение данных в реляционной базе данных PostgreSQL;
5. соответствие структуры данных разработанной ER-диаграмме;
6. поддержка пагинации для списочных запросов;
7. возможность дальнейшего расширения и разделения приложения на отдельные сервисы;

Также была сгенерирована схема OpenAPI/Swagger.



Вывод

В ходе выполнения работы были сформулированы функциональные и нефункциональные требования к серверной части сервиса бронирования столиков в ресторанах. Также был выбран формат реализации API и определён набор основных методов, необходимых для работы приложения.